



UNIVERSIDAD TÉCNICA  
FEDERICO SANTA MARÍA

# Guía para Laboratorio Física Experimental (FIS 200): Oscilaciones amortiguadas

| Objetivo General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprender y analizar experimentalmente el comportamiento dinámico de sistemas oscilatorios, tanto amortiguados como acoplados, mediante el estudio de un oscilador armónico amortiguado y sus modos normales en un sistema de dos masas acopladas, utilizando herramientas de análisis de video y procesamiento de señales (FFT).                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resultados de aprendizaje esperados:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Competencias Transversales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mide</b> las cantidades físicas asociadas al movimiento aleatorio, <b>estimando</b> su error experimental.</li><li>• <b>Utiliza</b> software especializado para el manejo de datos, <b>modelando</b> el comportamiento de móviles.</li><li>• <b>Informa</b> resultados de mediciones, <b>utilizando</b> las normas dadas.</li><li>• <b>Analiza</b> datos experimentales, <b>contrastándolos</b> con modelos teóricos.</li><li>• <b>Explica</b> fenómenos naturales y tecnológicos, <b>relacionándolos</b> con principios y leyes de la física.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Innovación y Emprendimiento:</b> Desarrolla mejoras e innovaciones tecnológicas y de gestión, generando oportunidades para dar respuesta satisfactoria a las necesidades organizativas y sociales.</li><li>• <b>Manejo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones:</b> Ejecuta actividades con precisión y calidad mediante aprendizaje continuo.</li></ul> |

## Introducción teórica

Muchos sistemas físicos, como péndulos, circuitos RLC, moléculas y estructuras mecánicas complejas, entre otras, presentan comportamientos oscilatorios. En esta experiencia buscaremos modelar un sistema de masas, carros, y resortes sobre un riel de aire. Este último elemento, que minimiza el rozamiento, permitirá observar con claridad el comportamiento oscilatorio.

## Oscilador armónico simple y amortiguado

Un **oscilador armónico simple** es un sistema que experimenta una fuerza restauradora proporcional al desplazamiento:  $F = -kx$ . La descripción de su movimiento está dada por  $x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$ , donde  $\omega = \sqrt{k/m}$ .

Al incluir fuerzas disipativas, como la fricción, el sistema se convierte en un **oscilador armónico amortiguado**, cuya ecuación de movimiento es:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$$

La solución depende del coeficiente de amortiguamiento  $b$ :

- Subamortiguado ( $b^2 < 4mk$ ):  $x(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega' t + \phi)$ , con  $\gamma = \frac{b}{2m}$  y  $\omega' = \sqrt{\frac{k}{m} - \gamma^2}$ .
- Amortiguamiento crítico y sobreamortiguado: el sistema no presenta oscilaciones.

## Modos normales y resonancia

Cuando se acoplan dos o más osciladores, el sistema puede oscilar en modos normales, que son patrones de movimiento en los que todos los elementos oscilan con sus propias frecuencias características. En nuestro montaje con dos carros y tres resortes, se obtendrán los siguientes modos normales :

- Modo simétrico: ambos carros se mueven en fase.
- Modo anti-simétrico: los carros se mueven en oposición de fase.

El análisis del espectro de Fourier (FFT) permite identificar estas frecuencias dominantes.

## Preguntas de reflexión

1. ¿Qué fuerzas disipadoras podrían estar presente?
2. ¿En qué condiciones se pierde la oscilación armónica simple?
3. ¿Qué significado físico tienen los modos normales del sistema de dos carros?
4. ¿Por qué algunos modos se excitan más fácilmente que otros?

## Desarrollo experimental

### Materiales

- Riel de baja fricción.
- Bomba inyectora de aire.
- Manguera de conexión entre la bomba y el riel.
- 2 Carros con bandas reflectantes.
- 3 Resortes de  $k = 3,3 \text{ N/m}$ .

- Cámara VideoCom.
- Computador con software de análisis VideoCom Movimientos.
- Soportes para fijar la posición de la cámara.

## Procedimiento

### Montaje 1: Oscilador armónico amortiguado

- Masar el carro.
- Instalar el riel de aire horizontalmente.
- Colocar un carro con resortes en ambos extremos, fijados a extremos fijos.
- Verificar alineación y funcionamiento del sistema de aire.
- Conectar la cámara VideoCom al computador.
- Configurar en el Software VideoCom Movimientos *Ajustes/calibración del recorrido/predeterminados* el  $\Delta t$  en 6,25 ms y el *Detello* al 100%.
- Ubicar la cámara VideoCom con los soportes (universales, de barras, de doble nuez, etc) de forma que quede nivelada y capture todo el rango de movimiento.
- Conectar la bomba inyectora de aire al riel.
- Encender la bomba inyectora de aire.

### Mediciones y análisis:

- Desplazar el carro para elongar un resorte y comprimir el otro.
- Grabar el movimiento durante al menos 90 s.
- Analizar el movimiento con el software VideoCom Movimientos.
- Aplicar el *Ajuste envolvente* de de la trayectoria en función del tiempo.
- Aplicar *Pegar las marcas* para obtener los coeficientes del modelo.
- Calcular el coeficiente de amortiguamiento  $\gamma = 1/B$ .
- Determinar la frecuencia del modo normal amortiguado y comparar con la teórica.

### Montaje 2: Modos normales

- Masar los carros.
- Instalar el riel de aire horizontalmente.
- Configurar el montaje con dos carros y tres resortes: resorte-carro-resorte-carro-resorte.
- Verificar que el sistema esté en equilibrio.
- Conectar la cámara VideoCom al computador.

- Configurar en el Software VideoCom Movimientos *Ajustes/calibración del recorrido/predeterminados* el  $\Delta t$  en 6,25 ms y el *Detello* al 100%.
- Ubicar la cámara VideoCom con los soportes (universales, de barras, de doble nuez, etc) de forma que quede nivelada y capture todo el rango de movimiento.
- Conectar la bomba inyectora de aire al riel.
- Encender la bomba inyectora de aire.

### Mediciones y análisis:

- Proceder cómo en el caso anterior, pero esta vez grabar con su cámara VideoCom, el movimiento de los siguientes casos:
  1. Desplazamiento de ambos carros en la misma dirección.
  2. Desplazamiento de los carros en direcciones opuestas.
  3. Desplazamiento de solo un carro.

Cada uno de los 3 videos debe durar al menos 90 s.

- Aplicar *Cálculo FFT (ventana de Fourier)* sobre las trayectorias de cada carro.
- Identificar picos en la frecuencia y asociar a modos normales en la *Ventana de Fourier*.
- Comparar con los valores teóricos de las frecuencias normales:

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{3k}{m}}$$

## Conclusiones

Con la experiencia realizada, debería preparar un paper simple. Tenga en cuenta que en el análisis debe incluir una evaluación crítica de los resultados obtenidos, comparándolos con los modelos deterministas de este movimiento y respondiendo a las preguntas iniciales planteadas en la introducción. Recuerde seguir las normas de presentación de informes científicos y utilizar un formato coherente para la redacción y el diseño del documento.

- ¿Qué tan bien se ajustan los datos experimentales al modelo teórico del oscilador amortiguado?
- ¿Cuál es la diferencia entre las frecuencias medidas y las calculadas teóricamente?
- ¿Qué factores experimentales pudieron afectar los resultados?

## Referencias

- [1] Giambattista, A., Richardson, B. M., & Richardson, R. C. (2014). *Física universitaria: Volumen 1, mecánica* (12<sup>a</sup> ed.). Pearson Educación.
- [2] Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2011). *Fundamentos de física: Volumen 1, mecánica* (8<sup>a</sup> ed.). Wiley.

- [3] Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Física para ciencias e ingeniería con física moderna* (9<sup>a</sup> ed.). Cengage Learning.
- [4] Tipler, P. A., & Mosca, G. (2005). *Física para la ciencia y la tecnología: Volumen 1, mecánica, oscilaciones y termodinámica* (6<sup>a</sup> ed.). Reverté.